

DM de Maths n° 11Question préliminaire :

On note $x_1, \dots, x_n$ les racines de T (comptées avec leurs multiplicités), alors :

$$x_1 + \dots + x_n = -\frac{a_{p-1}}{a_p}$$

Étude d'une suite de polynômes

$$\begin{aligned} 1) a) \quad Q_1 &= X^1 + (X-1)Q_0 & Q_2 &= X^2 + (X-1)Q_1 & Q_3 &= X^3 + (X-1)Q_2 \\ &= X + X - 1 & &= X^2 + (X-1)(2X-1) & &= X^3 + (X-1)(3X^2 - 3X + 1) \\ & & & & &= X^3 + 3X^3 - 3X^2 + X - 3X^2 + 3X - 1 \\ & & & & &= 4X^3 - 6X^2 + 4X - 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{Q_1 = 2X - 1} \quad \boxed{Q_2 = 3X^2 - 3X + 1} \quad \boxed{Q_3 = 4X^3 - 6X^2 + 4X - 1}$$

On conjecture que $\forall m \in \mathbb{N}$, $\deg(Q_m) = m$ et que le coefficient dominant de Q_m est $m+1$.

b) Posons, $\forall m \in \mathbb{N}$, H_m : " $Q_m = (m+1)X^m + P_m$ avec $\deg(P_m) < m$ "

• Pour $m=0$, $Q_0 = 1 = 1X^0 + P_0$ avec $P_0 = 0$, on a bien $\deg(Q_0) = 0$ et son coefficient dominant égal à $0+1$, de plus $\deg(P_0) = -\infty < 0$.

H_0 est vraie

• Supposons que H_m soit vraie pour un $m \in \mathbb{N}$ fixé, montrons que H_{m+1} est vraie :

Donc $Q_m = (m+1)X^m + P_m$ avec $\deg(P_m) < m$

$$\text{D'où } Q_{m+1} = X^{m+1} + (X-1)Q_m$$

$$= X^{m+1} + (X-1)((m+1)X^m + P_m)$$

$$= X^{m+1} + (m+1)X^{m+1} + XP_m - (m+1)X^m - P_m$$

$$= (m+2)X^{m+1} + P_{m+1} \quad \text{avec } P_{m+1} = XP_m - (m+1)X^m - P_m$$

On a bien $\deg(Q_{m+1}) = m+1$ et son coefficient dominant $m+1+1 = m+2$.

Montrons que $\deg(P_{m+1}) < m+1$:

$$\deg(P_{m+1}) = \deg(XP_m - (m+1)X^m - P_m) \leq \max(\deg(XP_m), \deg((m+1)X^m), \deg(P_m))$$

$$\text{or } \deg(XP_m) = \deg(X) + \deg(P_m)$$

$$= \deg(P_m) + 1 \text{ et puisque } \deg(P_m) < m \quad \deg(XP_m) < m+1$$

$$\deg((m+1)X^m) = \deg(X^m) = m$$

$$\deg(P_m) < m$$

$$\text{Ainsi } \deg(P_{m+1}) < m+1$$

D'où H_{m+1} est vraie

• Conclusion : $\forall m \in \mathbb{N}, \deg(Q_m) = m$ et son coefficient dominant est $m+1$.

$$2) \text{ Posons, } \forall m \in \mathbb{N}, P_m : "Q_m = \sum_{k=0}^m (X-1)^k X^{m-k}"$$

$$\cdot \text{ Pour } m=0, Q_0 = \sum_{k=0}^0 (X-1)^k X^{0-k} = (X-1)^0 X^0 = 1$$

P_0 est vraie

• Supposons que P_m soit vraie pour un $m \in \mathbb{N}$ fixé, montrons que P_{m+1} soit vraie :

$$\text{Donc } Q_m = \sum_{k=0}^m (X-1)^k X^{m-k}$$

$$\text{D'où } Q_{m+1} = X^{m+1} + (X-1)Q_m$$

$$= X^{m+1} + (X-1) \sum_{k=0}^m (X-1)^k X^{m-k}$$

$$= X^{m+1} + \sum_{k=0}^m (X-1)^{k+1} X^{m-k}$$

On effectue un changement d'indice $j = k+1$ d'où $k = j-1$, ainsi :

$$Q_{m+1} = X^{m+1} + \sum_{j=1}^{m+1} (X-1)^j X^{m+1-j}$$

Or X^{m+1} peut s'écrire $(X-1)^0 X^{m+1}$ (c'est le terme de la somme pour $j=0$)

$$\text{Donc } Q_{m+1} = \sum_{j=0}^{m+1} (X-1)^j X^{m+1-j} = \sum_{k=0}^{m+1} (X-1)^k X^{m+1-k} \quad (\text{puisque l'indice est muet})$$

Ainsi P_{m+1} est vraie

$$\cdot \text{ Conclusion : } \boxed{\forall m \in \mathbb{N}, Q_m = \sum_{k=0}^m (X-1)^k X^{m-k}}$$

3) Développons les termes de la somme que l'on vient de trouver :

$$\begin{aligned}
 \forall m \in \mathbb{N}^*, Q_m &= \sum_{k=0}^m (X-1)^k X^{m-k} \\
 &= \sum_{k=0}^m \sum_{m=0}^k \binom{k}{m} X^m (-1)^{k-m} X^{m-k} \quad \text{avec le binôme de Newton} \\
 &= \sum_{k=0}^m \sum_{m=0}^k \binom{k}{m} (-1)^{k-m} X^{m+m-k}
 \end{aligned}$$

On cherche le terme de degré $m-1$ i.e il faut que $m+m-k = m-1$ i.e $m = k-1$ ($\forall k \geq 1$ sinon $m = -1$)

Remplaçons dans Q_m avec nos 2 nouvelles conditions: (on fixe m dans la 2^{ème} somme)

$$\begin{aligned}
 \forall m \in \mathbb{N}^*, Q_m &= \sum_{k=1}^m \binom{k}{k-1} (-1)^{k-k+1} X^{b-1+m-k} \\
 &= \sum_{k=1}^m \binom{k}{k-1} (-1)^1 X^{m-1} \\
 &= \sum_{k=1}^m \binom{k}{k-1} (-1) X^{m-1}
 \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } \forall m \in \mathbb{N}^*, b_m = \sum_{k=1}^m \binom{k}{k-1} (-1)$$

$$= - \sum_{k=1}^m k \quad \text{car } \binom{k}{k-1} = k$$

$$\boxed{b_m = -\frac{m(m+1)}{2}} \quad \text{car } \sum_{k=1}^m k = \frac{m(m+1)}{2}$$

Calcul de S

$$\begin{aligned}
 4) \text{ Calculons, } \forall m \geq 2, \forall j \in \{0, \dots, m-1\}, P(w_k) &= \sum_{j=0}^{m-1} |w_k|^j \\
 &= \sum_{j=0}^{m-1} \left(e^{i \frac{2k\pi}{m}} \right)^j \quad (\text{on reconnaît la formule avec } q^j)
 \end{aligned}$$

Or pour que $e^{i \frac{2k\pi}{m}} = 1$ il faut que $\frac{k}{m}$ vaille 0 ou 1 (ou tout autre entier) mais cela est impossible

car $k \in \{1, \dots, m-1\}$, donc $\forall m \in \mathbb{N}, e^{i \frac{2k\pi}{m}} \neq 1$

$$\text{Ainsi, } \forall m \geq 2, \forall k \in \{1, \dots, m-1\}, P(w_k) = \frac{1 - e^{i \frac{2km\pi}{m}}}{1 - e^{i \frac{2k\pi}{m}}} \quad (\text{par rappel } j \text{ varie de } 0 \text{ à } m-1)$$

$$= \frac{1 - e^{i 2k\pi}}{1 - e^{i \frac{2k\pi}{m}}}$$

$$= \frac{1 - 1}{1 - e^{i \frac{2k\pi}{m}}}$$

$$= 0$$

Ainsi on vient de montrer l'existence de $m-1$ racines (toutes différentes car racine de l'unité)

et le polynôme est de degré $m-1$ donc les racines de P sont les w_k pour $k \in \{1, \dots, m-1\}$.

5) Soit $x \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, $y = \frac{1}{1-x}$ donc $y(1-x) = 1$

donc $\forall y \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$, $1-x = \frac{1}{y}$

donc $\forall y \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$, $x = 1 - \frac{1}{y}$

Regardons le cas $y = 0$, alors $\frac{1}{1-x} = 0$

donc $1 = 0$: Absurde

Ainsi y ne peut pas être égal à 0, donc $\forall x \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $x = 1 - \frac{1}{y}$

Montrons que $P(x) = 0 \Leftrightarrow Q_{m-1}(y) = 0$

$\Rightarrow$ Supposons $P(x) = 0$ i.e. $\forall m \geq 2$, $\sum_{k=0}^{m-1} x^k = 0 = \sum_{k=0}^{m-1} \left(1 - \frac{1}{y}\right)^k$

Montrons $Q_{m-1}(y) = 0$ i.e. $\forall m \geq 2$, $\sum_{k=0}^{m-1} (y-1)^k y^{m-1-k} = 0$

Donc, $\forall m \geq 2$, $\sum_{k=0}^{m-1} \left(1 - \frac{1}{y}\right)^k = 0$

donc, —, $\sum_{k=0}^{m-1} \left(\frac{y-1}{y}\right)^k = 0$

donc, —, $\sum_{k=0}^{m-1} \frac{(y-1)^k}{y^k} = 0$

donc, —, $\sum_{k=0}^{m-1} (y-1)^k y^{-k} = 0$

donc, —, $\sum_{k=0}^{m-1} (y-1)^k y^{-k} (y^{m-1}) = 0$ en multipliant par y^{m-1} avec $y \neq 0$ et $m \geq 2$

donc, —, $\sum_{k=0}^{m-1} (y-1)^k y^{m-1-k} = 0$

Ainsi $P(x) = 0 \Rightarrow Q_{m-1}(y) = 0$

$\Leftarrow$ Supposons $Q_{m-1}(y) = 0$ i.e. $\forall m \geq 2$, $\sum_{k=0}^{m-1} (y-1)^k y^{m-1-k} = 0 = \sum_{k=0}^{m-1} \left(\frac{1}{1-x} - 1\right)^k \left(\frac{1}{1-x}\right)^{m-1-k}$

Montrons $P(x) = 0$ i.e. $\forall m \geq 2$, $\sum_{k=0}^{m-1} x^k = 0$

Donc, $\forall m \geq 2$, $\sum_{k=0}^{m-1} \left(\frac{1}{1-x} - 1\right)^k \left(\frac{1}{1-x}\right)^{m-1-k} = 0$

donc, —, $\sum_{k=0}^{m-1} \left(\frac{1-1+x}{1-x}\right)^k \left(\frac{1}{1-x}\right)^{m-1-k} = 0$

donc, —, $\sum_{k=0}^{m-1} \left(\frac{x}{1-x}\right)^k \left(\frac{1}{1-x}\right)^{m-1-k} = 0$

$$\text{donc, } \sum_{k=0}^{m-1} \frac{x^k}{(1-x)^k} \frac{1}{(1-x)^{m-1-k}} = 0$$

$$\text{donc, } \sum_{k=0}^{m-1} \frac{x^k}{(1-x)^{m-1}} = 0$$

$$\text{donc, } (1-x)^{1-m} \sum_{k=0}^{m-1} x^k = 0$$

$$\text{donc, } \sum_{k=0}^{m-1} x^k = 0 \quad \text{en multipliant par } (1-x)^{1-m}$$

$$\text{Ainsi } Q_{m-1}(y) = 0 \Rightarrow P(x) = 0$$

$$\text{Ainsi, par double implication, } \boxed{P(x) = 0 \Leftrightarrow Q_{m-1}(y) = 0}.$$

6) On sait, d'après la question 4, que si $P(x) = 0$ alors $x = \omega_k \quad \forall k \in \{0, \dots, m-1\}$

De plus, d'après la question 5, $P(x) = 0 \Leftrightarrow Q_{m-1}(y) = 0$, ainsi y est racine de Q_{m-1}

Et $y = \frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-\omega_k}$. Ainsi les racines de Q_{m-1} sont les $\frac{1}{1-\omega_k}, \forall k \in \{0, \dots, m-1\}$

7) S est la somme des racines de Q_{m-1} , on peut appliquer la formule de la question préliminaire,

$$S = -\frac{a_{m-2}}{a_{m-1}}, \quad a_{m-2} \text{ est le coefficient devant } X^{m-2} \text{ (le coefficient avant le coefficient dominant), donc } a_{m-2} = b_{m-1}$$

et a_{m-1} est le coefficient dominant de Q_{m-1} , ainsi d'après 1)a), $a_{m-1} = m-1+1 = m$

$$\text{Donc } \boxed{S = -\frac{b_{m-1}}{m} = \frac{(m-1)m}{2m} = \frac{m-1}{2} \quad \text{ceci pour tout } m \geq 2.}$$